

AI LEARNMATE: AI Learning Assistant Using Prompt Engineering

1. Pendahuluan

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Teknologi AI memungkinkan pengguna memperoleh informasi, penjelasan materi, serta bantuan pembelajaran secara cepat dan interaktif. Salah satu teknologi yang banyak digunakan saat ini adalah Large Language Model (LLM), yang mampu memahami dan menghasilkan bahasa alami dengan kualitas yang tinggi.

Proyek AI LearnMate dikembangkan sebagai platform pembelajaran berbasis AI yang memanfaatkan teknik Prompt Engineering untuk meningkatkan kualitas respons yang dihasilkan oleh model AI. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna dalam memahami materi pembelajaran melalui berbagai fitur seperti AI Answer Generator, Multi-Level Explanation Generator, Study Plan Generator, Quiz Generator, dan Prompt Comparison Engine.

Tujuan utama proyek ini adalah mengimplementasikan berbagai teknik Prompt Engineering dan mengevaluasi efektivitasnya dalam menghasilkan respons yang lebih terstruktur, akurat, dan mudah dipahami oleh pengguna.

2. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pengembangan AI LearnMate terdiri dari beberapa tahapan berikut:

a. Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem, fitur utama yang akan dikembangkan, serta teknologi yang digunakan.

b. Pemilihan Model AI

Model yang dipilih adalah Google Gemini karena memiliki kemampuan pemrosesan bahasa alami yang baik serta kemudahan integrasi melalui API.

c. Perancangan Prompt

Beberapa teknik Prompt Engineering diterapkan, yaitu:

- Zero-Shot Prompting
- Structured Prompting
- Few-Shot Prompting
- Role-Based Prompting
- Rubric-Based Prompting

d. Pengembangan Sistem

Sistem dikembangkan menggunakan:

- Python
- Flask Framework
- HTML
- CSS

- JavaScript
- Gemini API

e. Pengujian dan Evaluasi

Setiap fitur diuji menggunakan berbagai topik pembelajaran untuk mengukur kualitas respons berdasarkan akurasi, struktur, dan konsistensi.

3. Implementasi

1. AI Answer Generator

Fitur ini memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan dan memperoleh penjelasan secara otomatis dari AI.

Implementasi dilakukan menggunakan endpoint:

```
@app.route("/ask", methods=["POST"])
```

Output dihasilkan dalam format HTML yang terdiri dari:

- Definition
- Explanation
- How It Works
- Advantages
- Example

- Summary

2. Multi-Level Explanation Generator

Pengguna dapat memilih tingkat kesulitan:

- Beginner
- Intermediate
- Advanced

AI akan menyesuaikan tingkat detail penjelasan berdasarkan level yang dipilih.

3. Study Plan Generator

Fitur ini menghasilkan jadwal belajar otomatis berdasarkan:

- Topik pembelajaran
- Durasi belajar

Output berupa rencana belajar harian yang berisi tujuan, materi, dan latihan.

4. Quiz Generator

Fitur ini menghasilkan soal pilihan ganda secara otomatis berdasarkan topik yang dimasukkan pengguna.

Setiap soal terdiri dari:

- Pertanyaan

- Empat pilihan jawaban
- Kunci jawaban
- Feedback benar atau salah

5. Prompt Comparison Engine

Fitur ini membandingkan hasil dari tiga teknik prompting:

- Zero-Shot Prompting
- Structured Prompting
- Few-Shot Prompting

Perbandingan dilakukan untuk melihat perbedaan kualitas output yang dihasilkan.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian, setiap teknik prompting menghasilkan karakteristik output yang berbeda.

Zero-Shot Prompting

Kelebihan:

- Cepat dibuat
- Tidak memerlukan contoh tambahan

Kekurangan:

- Struktur jawaban kurang konsisten
- Detail informasi bervariasi

Structured Prompting

Kelebihan:

- Output lebih terstruktur
- Konsistensi tinggi
- Mudah dibaca pengguna

Kekurangan:

- Membutuhkan prompt yang lebih panjang

Few-Shot Prompting

Kelebihan:

- Konsistensi sangat baik
- Format jawaban lebih stabil

Kekurangan:

- Membutuhkan contoh tambahan dalam prompt

Hasil Evaluasi

Teknik	Akurasi	Struktur	Konsistensi
Zero-Shot	Medium	Low	Medium
Structured Prompt	High	High	High
Few-Shot Prompt	High	Medium	Very High

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Structured Prompting dan Few-Shot Prompting menghasilkan respons yang lebih baik dibandingkan Zero-Shot Prompting.

5. Kesimpulan

AI LearnMate berhasil dikembangkan sebagai platform pembelajaran berbasis Artificial Intelligence dengan memanfaatkan berbagai teknik Prompt Engineering.

Fitur-fitur yang berhasil diimplementasikan meliputi:

- AI Answer Generator
- Multi-Level Explanation Generator
- Study Plan Generator
- Quiz Generator
- Prompt Comparison Engine

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan Structured Prompting dan Few-Shot Prompting mampu meningkatkan kualitas respons AI dari segi struktur, akurasi, dan konsistensi. Oleh karena itu, kedua teknik tersebut direkomendasikan untuk digunakan dalam pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis AI di masa mendatang.

Pengembangan selanjutnya dapat difokuskan pada penambahan fitur Answer Evaluator, sistem penyimpanan riwayat pembelajaran, serta integrasi dengan model AI yang lebih canggih untuk meningkatkan pengalaman pengguna.